UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
BACHARELADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DIM0510 - PROCESSOS DE SOFTWARE

KÉZIA KETILLEN SANTOS LIMA
MARCUS AURELIUS COSTA DE PAIVA
TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS

DOCUMENTO DE PROPOSTA

SURICATO — SISTEMA URBANO DE INTERAÇÃO CIDADÃ PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE OCORRÊNCIAS

NATAL
2026

1 VISÃO DO PRODUTO

A aplicação proposta é uma solução para cidadãos urbanos e gestores municipais que encontram dificuldades em reportar, acompanhar e priorizar problemas urbanos de forma organizada e eficiente. O **Suricato** é um sistema web de mapa colaborativo de ocorrências urbanas que permite registrar, visualizar e gerenciar problemas da cidade de forma geolocalizada e em tempo real.

Diferente de canais tradicionais como telefone, ouvidorias genéricas ou redes sociais dispersas, nosso produto centraliza as informações em um mapa interativo com fluxo estruturado de atendimento e acompanhamento de status.

2 DEFINIÇÃO DO MVP

O MVP (Minimum Viable Product) do Suricato representa a versão inicial funcional da plataforma, desenvolvida com o objetivo de validar a proposta de valor central do sistema: permitir que cidadãos reportem e acompanhem problemas urbanos de forma colaborativa, por meio de um mapa interativo acessível via navegador web.

2.1 Funcionalidades essenciais

As funcionalidades selecionadas para o MVP foram definidas com base no fluxo mínimo necessário para que um cidadão possa reportar um problema e acompanhar sua evolução. São elas:

- Mapa interativo: visualização georreferenciada dos problemas reportados na cidade, atualizada em tempo real.
- Reporte de problema: formulário simplificado contendo captura de foto, descrição, seleção de categoria (buraco, lixo, iluminação, entre outros) e geolocalização automática ou editável.
- Confirmação coletiva: mecanismo que permite a outros usuários validar a existência de um problema já reportado, aumentando a credibilidade dos dados e aumentando o nível de prioridade do caso.
- Acompanhamento de status: rastreamento do ciclo de vida do problema, com os estados: aberto e resolvido.
- Visão gráfica: visualização das ocorrências por parte das prefeituras por meio de gráficos.

2.2 O que não está no MVP

Com o intuito de manter o escopo controlado e viabilizar uma entrega ágil, as seguintes funcionalidades foram excluídas desta versão:

- Integração com APIs de órgãos públicos ou prefeituras;
- Notificações push para alertas de proximidade;
- Aplicativo nativo (iOS/Android) — inicialmente a plataforma será acessada exclusivamente via web responsiva.

2.3 Critérios de sucesso

O MVP do Suricato será considerado bem-sucedido caso consiga validar, de forma prática, sua proposta de valor central: permitir que cidadãos reportem e acompanhem problemas urbanos por meio de um mapa colaborativo. Para isso, definem-se os seguintes critérios de sucesso:

- Adoção inicial: utilização do sistema por um número mínimo de usuários, com realização das principais ações (visualização do mapa e registro de ocorrências).
- Geração de ocorrências: registro de um volume mínimo de problemas urbanos, contendo informações essenciais como localização, descrição e categoria.
- Interação colaborativa: existência de confirmações em ocorrências reportadas, evidenciando engajamento e validação coletiva dos dados.
- Execução do fluxo principal: funcionamento correto, sem falhas críticas, das funcionalidades essenciais: visualização do mapa, registro de ocorrências, exibição no mapa e acompanhamento de status.
- Usabilidade: percepção positiva dos usuários quanto à facilidade de uso e clareza da interface.

O atendimento a esses critérios indicará que o MVP é funcional, utilizável e capaz de validar a proposta do sistema, servindo como base para evoluções futuras.

3 PRODUCT BACKLOG

Prioridade 1: Fundação e Fluxo Principal de Reporte
Histórias críticas. Sem elas, o produto não existe.

- US01 - Visualização do Mapa: Como cidadão urbano , eu quero visualizar um mapa interativo georreferenciado , para que eu possa ver os problemas já reportados na minha cidade em tempo real.

- US02 - Registro de Ocorrência: Como cidadão, eu quero reportar um problema urbano através de um formulário simplificado , para alertar a comunidade sobre uma nova ocorrência.
    - Critérios de Aceite: O formulário deve conter captura de foto, descrição do problema e seleção de categoria (buraco, lixo, iluminação, etc.).
- US03 - Geolocalização do Reporte: Como cidadão reportando um problema, eu quero que minha localização seja capturada automaticamente ou inserida de forma manual/editável , para garantir a precisão exata do ponto no mapa.

4 STACK TECNOLÓGICA

O backend utiliza Java + Spring Boot, que oferece um ecossistema maduro, robusto e seguro para a criação de APIs RESTful escaláveis. Trata-se de uma escolha estratégica de mitigação de riscos, pois a equipe já possui grande familiaridade com a stack, zerando a curva de aprendizado inicial e permitindo focar na entrega de valor e na regra de negócio desde o primeiro dia.

O banco de dados PostgreSQL é um banco de dados relacional de alto desempenho que garante a integridade transacional (ACID) e possui integração nativa e fluida com o ecossistema Spring via Hibernate/JPA. Assim como no backend, a equipe já domina a modelagem de dados no PostgreSQL, agilizando a configuração do ambiente.

O frontend é em ReactJS, que permite a construção de interfaces dinâmicas e modernas através de componentes reutilizáveis, facilitando a manutenção do código e garantindo uma experiência de usuário (UX) ágil e responsiva.

Para estilização e componentes, o Tailwind CSS é um framework CSS utility-first que permite a criação de interfaces modernas e customizadas diretamente no código, eliminando a necessidade de gerenciar extensos e complexos arquivos CSS tradicionais.

5 ACORDO DE PROCESSO

5.1 Cadência de Sprints

O ciclo de desenvolvimento do projeto adotará uma cadência de sprints de 2 semanas.

- Justificativa do Prazo: Com a projeção de aproximadamente 10 semanas úteis restantes até a conclusão do semestre letivo e o escopo dividido em 5 ciclos de entrega, o intervalo de duas semanas garante o equilíbrio ideal..
- Adaptabilidade ao Cronograma: Seguindo os princípios das metodologias ágeis, esse processo não é engessado. A duração exata e as datas de início e fim das sprints

poderão sofrer ajustes pontuais ao longo do projeto.

5.2 Cerimônias Planejadas

O processo de desenvolvimento do Suricato contemplará as seguintes cerimônias:

- Planejamento (Sprint Planning): 1 vez a cada início de sprint (síncrona);
- Alinhamento Diário (Quando houverem alterações): Assíncrona. Cada membro manda 3 mensagens rápidas no grupo do WhatsApp/Discord (O que fiz ontem? O que farei hoje? Há algum impedimento?);
- Revisão/Retrospectiva: No último dia da sprint, para apresentar o que foi feito e discutir o que melhorar.

5.3 Ferramentas

- Gestão de Tarefas: GitHub Projects.
- Versionamento de Código: GitHub.
- Comunicação Rápida: WhatsApp ou Discord.
- Documentação/Design: Figma e Google Docs.

5.4 Definition of Done (DoD)

- O código foi testado localmente e atende aos critérios da História de Usuário;
- O código foi enviado (Push) para uma branch específica;
- Um Pull Request (PR) foi aberto.
- O código foi revisado e aprovado por pelo menos um outro membro da equipe.
- Fez-se o Merge para a branch principal (main ou develop) sem conflitos.
- Foi realizada a documentação correspondente à entrega (atualização técnica, notas sobre fluxo de UX, documentação de endpoints ou registros de correção de bugs).

6 EQUIPE

A equipe que desenvolverá o sistema Suricato é composta por:

- KEZIA KETILLEN SANTOS LIMA (20240034913) - Engenheira de Software e Scrum Master
- TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS (20240035563) - Engenheiro de Software e Project

- MARCUS AURELIUS COSTA DE PAIVA (20240025852) - Engenheiro de Software e Software Owner

7 REPOSITÓRIO

https://github.com/MarcusAurelius33/PROCESSOSDESOFTWARE-UFRN.git